

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 24

Interpretação e modelagem

Aluno: _____

Objetivo: transformar situações escritas em relações matemáticas e escolher estratégias eficientes. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: idade, compras, trabalho, velocidade, partes, médias e modelagem.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Traduzindo o enunciado

Defina uma incógnita. Expressões como 'o dobro', 'três a mais', 'metade' e '20% de' devem ser traduzidas antes da conta.

Se João tem x anos e Maria tem o dobro, $\text{Maria}=2x$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Problemas de idade

Use uma mesma referência temporal. Se hoje alguém tem x , daqui a 5 anos terá $x+5$; há 5 anos tinha $x-5$. A diferença de idades permanece constante.

Se A é 4 anos mais velho que B, a diferença continuará 4.

☐ 3. 3. Compras e preços

Preço total é quantidade $\times$ preço unitário. Descontos, aumentos e impostos alteram o preço por fatores percentuais.

3 itens de R\$20 com 10% de desconto $\rightarrow 60 \times 0,90 = 54$.

☐ 4. 4. Trabalho e produtividade

Quando trabalhadores têm mesma produtividade, produção é proporcional a trabalhadores $\times$ tempo. Quando a produtividade muda, ela deve entrar como fator adicional.

Dobrar trabalhadores, mantendo produtividade e tempo, dobra a produção.

☐ 5. 5. Conferência

Depois de resolver, substitua a resposta no enunciado. Verifique unidade, sinal, ordem de grandeza e restrições, como idade positiva ou quantidade inteira.

Uma resposta fracionária pode ser válida em dinheiro, mas não necessariamente em número de pessoas.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. Traduzindo o enunciado: Defina uma incógnita. Expressões como 'o dobro', 'três a mais', 'metade' e '20% de' devem ser traduzidas antes da conta.
2. Problemas de idade: Use uma mesma referência temporal. Se hoje alguém tem x , daqui a 5 anos terá $x+5$; há 5 anos tinha $x-5$. A diferença de idades permanece constante.
3. Compras e preços: Preço total é quantidade $\times$ preço unitário. Descontos, aumentos e impostos alteram o preço por fatores percentuais.
4. Trabalho e produtividade: Quando trabalhadores têm mesma produtividade, produção é proporcional a trabalhadores $\times$ tempo. Quando a produtividade muda, ela deve entrar como fator adicional.
5. Conferência: Depois de resolver, substitua a resposta no enunciado. Verifique unidade, sinal, ordem de grandeza e restrições, como idade positiva ou quantidade inteira.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.